

USCP 플랫폼 기능 목록

본 문서는 2026-05-16 제공해드린 견적서를 기반으로 작성한 전체 기능에 대한 기능 목록표입니다.

0. 기능 분류 체계

본 기능 목록은 견적서 9개 개발 모듈을 기준으로 분류합니다.

모듈 ID	모듈명	견적 M/M	기능 수
M01	회원·인증	0.7	13
M02	지역문제 제보·게이트키퍼	1.8	21
M03	리빙랩 운영	1.4	18
M04	멘토·학생팀 매칭	0.8	9
M05	협력 네트워크	0.4	9
M06	성과자료	0.5	8
M07	콘텐츠 관리 (CMS 부분)	1.2	16
M08	권한·감사	0.3	10
M09	공통 컴포넌트	0.9	12
—	합계	8.0	116

분석·설계(1.5 M/M) + 시범운영(1.0 M/M) + 유지보수(2.4 M/M)는 별도 산정.

M01. 회원·인증 모듈 (13개)

ID	기능명	설명
M01-01	이메일 회원가입	이메일·비밀번호·이름 입력, 이메일 검증
M01-02	만 14세 이상 확인	약관 명시 우회 (회원가입 폼에서 체크)
M01-03	개인정보·이용약관 통합 동의	회원가입 시 필수, 거부 시 가입 불가
M01-04	이메일 로그인	JWT 발급 (Access 1h / Refresh 7d)
M01-05	로그아웃	토큰 무효화
M01-06	비밀번호 변경	현재 비밀번호 확인 후 변경
M01-07	비밀번호 재설정	이메일 링크 기반 재설정
M01-08	프로필 조회·수정	이름·소속·연락처
M01-09	이메일 알림 수신 설정	단계 변경 알림 on/off

ID	기능명	설명
M01-10	회원 탈퇴	자기 자신 탈퇴 (개인정보 파기 정책 적용)
M01-11	이용약관 페이지	공개 페이지, 버전 표시
M01-12	개인정보처리방침 페이지	공개 페이지, 공주대 단독 처리자 명시
M01-13	비밀번호 보안 정책 통합	복잡도 (8자 이상·영문/숫자/특수문자 조합) + 로그인 실패 5회 시 30분 잠금 + 세션 정책 (JWT TTL: Access 1h / Refresh 7d) + 동시 로그인 (다중 디바이스 허용). 한혜진 AUTH-06/07/09/10 통합.

M02. 지역문제 제보·게이트키핑 모듈 (21개)

M02.a 시민 제보·참여 (6개)

ID	기능명	설명
M02-01	지역문제 제보 등록	5개 지역 선택, 제목·내용·사진 첨부 (1건당 최대 5장, 각 5MB 이내, JPG/PNG/WebP)
M02-02	제보 목록 (카드형)	공개 조회, 지역·단계 필터
M02-03	제보 상세 페이지	제보 내용·단계 진행 상태·공감수·댓글 표시
M02-04	공감 투표	로그인 사용자 1인 1회, 취소 가능
M02-05	댓글 작성·수정·삭제	로그인 필수, 수정·삭제는 작성자 본인 또는 운영자(조정)
M02-06	내 제보 진행 상황 조회	마이페이지 내 활동 탭

M02.b 게이트키핑 워크플로우 (12개)

ID	기능명	설명
M02-07	게이트키핑 큐	신규 제보 검토 대기 목록
M02-08	제보 검토 화면	제보 상세·검토 의견 입력 영역
M02-09	단계 1: 제보 → 검토중 전환	운영자 승인
M02-10	단계 2: 검토중 → 공개등록 전환	공개 결정
M02-11	단계 3: 공개등록 → 멘토배정 전환	멘토단 매칭 시점
M02-12	단계 4: 멘토배정 → 처리중 전환	리빙랩 실행 시작
M02-13	단계 5: 처리중 → 해결완료 전환	산출물 등록 후 종결
M02-14	반려 처리	사유 기록 (감사 로그 연동)
M02-15	6단계 진행 이력 자동 기록	모든 전환 시점·작업자·이전/이후 단계
M02-16	단계 변경 시 이메일 알림 발송	제보자 + 운영자 일괄

ID	기능명	설명
M02-17	게이트키퍼 이력 조회	감사 로그 화면 연동
M02-18	처리 통계 (단계별·지역별)	대시보드 차트 데이터 제공
M02-19	의제 트랙 라벨 (3종)	정책반영 / 정책참고 / 시민자율 중 1개 선택 (운영자, 검토중 단계 진입 시 지정). 광장 카드·상세에 뱃지 표시, 광장 필터 가능. 단순 라벨로만 운영 — 라벨에 따른 자동 단계 전환·차별 처리 없음 (1차 미팅 합의)
M02-20	제보 키워드 검색	광장·게이트키퍼 큐에서 제목·내용 기반 키워드 검색 (PostgreSQL ILIKE). 한혜진 ISS-07 명시 — 통합 검색 엔진은 범위 외, 기본 검색만
M02-21	댓글로 해결된 제보 종결 처리	운영자가 댓글로 답변·해결한 경우 해당 제보를 resolved 로 단계 전환 (사유 =comment_resolution). 한혜진 CMT-04 명시 (간단 해결 명시)

M03. 리빙랩 운영 모듈 (18개)

M03.a 리빙랩 공개 조회 (5개)

ID	기능명	설명
M03-01	리빙랩 목록 조회	단계 필터 (모집중·진행중·완료)
M03-02	리빙랩 상세 페이지	개요·참여자·진행 단계
M03-03	활동 타임라인 조회	날짜순 아카이빙
M03-04	산출물 DB 조회	단계별 분류, 파일 다운로드
M03-05	성공사례 스토리 조회	4단계: 문제→과정→결과→정책반영

M03.b 리빙랩 관리 (9개)

ID	기능명	설명
M03-06	리빙랩 등록	5개 지역 분류·6단계 의제 연동
M03-07	리빙랩 수정·삭제	운영자
M03-08	활동 타임라인 항목 추가·수정	날짜·제목·내용 — 운영자 + 매칭 멤버(자신의 프로젝트만) . 수정·삭제는 작성자 본인 또는 운영자
M03-09	산출물 업로드	단계별 분류, 파일 다중 업로드 (MinIO) — 운영자 + 매칭 멤버(자신의 프로젝트만) . uploaded_by 자동 기록
M03-10	산출물 메타데이터 관리	제목·작성자·태그 — 운영자 + 업로더자 본인
M03-11	성공사례 스토리 작성	4단계 구조 입력

ID	기능명	설명
M03-12	정책 반영 기록	성공사례 4단계 중 4단계
M03-13	리빙랩 상태 변경	모집중·진행중·완료
M03-14	의제(제보)와 리빙랩 연결	1:1 또는 1:N

M03.c 프로젝트별 게시판 (4개) — 멤버 전용 비공개

한해진 계획안 LL-02 "리빙랩 상세 페이지 — 정보·산출물·멤버·기관·게시판 탭" 명시 사항을 반영합니다. **접근 권한:** 해당 프로젝트에 매칭된 멘토·학생팀·운영자만 읽기·쓰기. 비멤버(시민 회원·비로그인 방문자)에게는 게시판 탭 자체가 노출되지 않습니다.

ID	기능명	설명
M03-15	게시글 작성·수정·삭제	매칭된 멤버·운영자 가능, 작성자 본인 또는 운영자만 수정·삭제
M03-16	게시글 목록·상세 조회	멤버 전용, 페이지네이션·작성일순 정렬
M03-17	게시글 댓글 작성·수정·삭제	멤버 전용, 작성자 본인 또는 운영자만 수정·삭제
M03-18	게시글 첨부파일 업로드·다운로드	게시글당 첨부 1개 (MinIO 저장, 멤버만 접근)

M04. 멘토·학생팀 매칭 모듈 (9개)

ID	기능명	설명
M04-01	멘토 자격 부여	가입자 중 운영자가 직접 부여
M04-02	멘토 자격 해제	운영자
M04-03	멘토 목록·검색	운영자 화면
M04-04	학생팀 구성	가입자 중 운영자가 직접 편성
M04-05	학생팀 수정·해체	운영자
M04-06	의제별 멘토단 매칭	운영자 수동 매칭 (자동 알고리즘 없음)
M04-07	매칭 알림 발송	이메일 통보형 (수락/거절 절차 없음)
M04-08	멘토단 활동 기록	회의·자문·검토 등 — 매칭된 멘토 본인 + 운영자 작성. 수정·삭제는 작성자 본인 또는 운영자
M04-09	멘토·학생팀 활동 이력 조회	마이페이지·관리자

M05. 협력 네트워크 모듈 (9개)

ID	기능명	설명
----	-----	----

ID	기능명	설명
M05-01	협력기관 등록·수정·삭제	지·산·학·관 분류, 삭제는 연관 MOU 없는 경우만 허용 (FK 무결성 검증)
M05-02	협력기관 목록 조회	공개 페이지
M05-03	MOU 등록	체결일·만료일·내용·첨부
M05-04	MOU 생애주기 관리	만료 임박 알림 (이메일)
M05-05	MOU 목록 조회	공개 페이지
M05-06	프로그램 통합 운영 등록	리빙랩·멘토단·학생팀 연계
M05-07	커뮤니티 게시글 작성·수정	운영자, 활동소식·모임 안내
M05-08	커뮤니티 댓글 관리	운영자 조정 권한
M05-09	협력기관 활성·비활성 토글	삭제 대안 — 데이터 보존하면서 공개 페이지 노출만 중단 (FK 보호)

M06. 성과자료 모듈 (8개)

ID	기능명	설명
M06-01	성과지표 등록·수정	운영자
M06-02	성과지표 목록 조회	공개 페이지
M06-03	실적 입력 (월별·분기별)	운영자 수동 입력
M06-04	자동 집계	해결완료 의제 1건 = 카운트 1 자동 반영
M06-05	성과지표 대시보드	시각화 차트
M06-06	엑셀/CSV 다운로드	실적 데이터 다운로드
M06-07	공지·이벤트 통합 게시판 (성과자료 영역)	공지·이벤트 통합 노출 게시판. 카테고리 필터(전체/공지/이벤트) + 카드별 배지(공지/이벤트) 구분 표시. 작성·편집은 M07-01~04에서 처리, 본 기능은 공개 조회·필터 전용
M06-08	자료실 (가이드·양식·툴킷)	파일 업로드·다운로드

M07. 콘텐츠 관리 모듈 (16개)

M07.a 공지·이벤트 (4개)

ID	기능명	설명
M07-01	공지사항 작성	WYSIWYG 에디터 (Tiptap)
M07-02	공지사항 수정·삭제	운영자

ID	기능명	설명
M07-03	이벤트 공지 작성	WYSIWYG 에디터
M07-04	이벤트 공지 수정·삭제	운영자

M07.b 자료실 (4개)

ID	기능명	설명
M07-05	자료실 파일 업로드	다중 파일, 메타데이터(제목·태그·카테고리)
M07-06	자료실 파일 다운로드·삭제	공개 다운로드, 운영자만 삭제
M07-15	자료실 카테고리 분류	가이드 / 양식 / 툴킷 / 기타 4종 ENUM. 자료실 페이지에서 카테고리 탭·필터 제공 (한해진 CMS-04)
M07-16	자료실 다운로드 카운트	파일별 누적 다운로드 횟수 표시, 운영자 통계 화면에서 정렬 가능 (한해진 CMS-05)

M07.c 메인 배너 (3개)

ID	기능명	설명
M07-07	배너 이미지 업로드	운영자
M07-08	배너 활성화·노출 순서	단순 관리 도구 (스케줄러 X)
M07-09	배너 클릭 시 연결 URL 설정	외부·내부 링크

M07.d 약관 관리 (5개)

ID	기능명	설명
M07-10	이용약관 편집	WYSIWYG 에디터
M07-11	개인정보처리방침 편집	WYSIWYG 에디터
M07-12	약관 버전 관리	개정일·버전 번호 자동 부여
M07-13	약관 동의 이력 기록	회원별 동의 시점·버전 저장
M07-14	약관 변경 시 재동의 요청 모달	새 버전 발행 시 운영자가 "재동의 필요" 토글 선택. 활성 회원이 다음 로그인 시 변경된 약관 모달 노출 → 동의 시 신 버전 ID로 동의 이력 갱신, 거부 시 로그아웃·탈퇴 안내. 개인정보보호법 §15/§22 권고 사항

M08. 권한·감사 모듈 (10개)

M08.a 권한 (3개)

ID	기능명	설명
----	-----	----

ID	기능명	설명
M08-01	운영자 계정 추가	관리자 화면 (단일 역할)
M08-02	운영자 계정 삭제·비활성화	—
M08-03	사용자 목록·검색	시민 회원·운영자·멘토 통합 조회

M08.b 감사 로그 (6개)

ID	기능명	설명
M08-04	로그인 이력 기록	시도·성공·실패·IP·UserAgent
M08-05	게이트키핑 이력 기록	누가·언제·어떤 단계로·승인/반려
M08-06	개인정보 조회 로그	운영자의 회원정보 조회 이력
M08-07	시스템 활동 로그	콘텐츠 작성·수정·삭제
M08-08	감사 로그 조회 화면	기간·작업자·종류 필터
M08-09	로그 보관 정책	최소 1년 보관 (자동 만료)
M08-10	WCAG 2.1 AA 접근성 준수	핵심 검증 체크리스트: 헤딩 구조·키보드 네비게이션·이미지 alt 텍스트·색상 대비 4.5:1·스크린리더 호환 . UAT 직전 Lighthouse + axe DevTools로 검증, 위반 0건 목표. 공공기관 의무 사항. 한혜진 NFR-A11Y

M09. 공통 컴포넌트 모듈 (12개)

M09.a 홈·대시보드 (4개)

ID	기능명	설명
M09-01	홈 화면 통계 카드	운영 지역 수·진행중 리빙랩 수·해결 완료 수
M09-02	6단계 프로세스 안내 바	홈 화면 시각적 가이드
M09-03	최근 제보 카드 위젯	홈 화면
M09-04	관리자 대시보드	전체 현황·게이트키핑 큐·차트

M09.b 지도 (2개)

ID	기능명	설명
M09-05	5개 지역 현황 지도	카카오맵 API, 핀 표시
M09-06	의제·리빙랩 위치 표시	카카오맵 위에 마커

M09.c 알림·메일 (3개)

ID	기능명	설명
M09-07	이메일 발송 큐	비동기 발송, 재시도 정책
M09-08	SMTP 연동	인증·암호화·발신자 설정
M09-09	이메일 템플릿	단계 변경·매칭 통보·계정 관련

M09.d 공통 UI (3개)

ID	기능명	설명
M09-10	헤더 (GNB)	로고·메뉴·로그인 영역
M09-11	푸터	기관 정보·약관 링크·저작권
M09-12	반응형 레이아웃	PC·태블릿·모바일

7. 본 사업 범위 외 (제외 기능)

다음 기능은 본 사업 범위에서 완전히 제외되며, 4년차 이후 별도 협의 대상입니다.

7.1 AI 자동화 (전면 제외)

- AI 챗봇 위젯
- AI 산출물 분석·요약
- AI 지역문제 자동 수집·태깅
- AI 프로젝트 지원 (5단계 탐색→실행→개발→검증→활용)

7.2 봉사활동 관리 (전면 제외)

- VMS·1365 자원봉사포털 연계
- 봉사 시간 자동 산정·증명서 발급
- 사회공헌 포트폴리오

7.3 심화 운영 기능 (제외)

- JA 교원 관리·리빙랩 교과목 운영
- 자체 KPI 정의·거버넌스 회의록
- 양교 SSO·학사 시스템 연동
- 자동 멘토 매칭 알고리즘
- 매칭 수락/거절 워크플로우

7.4 다단계 권한 (단순화로 제외)

- 슈퍼/운영/일반관리자 3단계 분리
- 메뉴×역할 권한 매트릭스
- 지역별 담당자 라우팅

7.5 어뷰징 방지 고도화 (로그인 모델로 대체)

- 비로그인 자유 제보·익명 추적 토큰
- CAPTCHA·IP 차단·자동 스팸 탐지

7.6 추가 채널 (이메일 단일로 대체)

- SMS·카카오 알림톡·푸시 알림
- 실시간 채팅·웹소켓

8. 기능 수 요약

모듈	기능 수	비중
M01. 회원·인증	13	11.2%
M02. 지역문제 제보·게이트키퍼	21	18.1%
M03. 리빙랩 운영	18	15.5%
M04. 멘토·학생팀 매칭	9	7.8%
M05. 협력 네트워크	9	7.8%
M06. 성과자료	8	6.9%
M07. 콘텐츠 관리	16	13.8%
M08. 권한·감사	10	8.6%
M09. 공통 컴포넌트	12	10.3%
합계	116	100%